

CAPÍTULO 2 · RESUMO DE ESTUDO

Arquitetura de Redes

Topologias de rede, o modelo hierárquico em camadas e a pilha de protocolos TCP/IP — os três blocos deste capítulo, condensados para revisão antes da prova.

Curso Educação a Distância · Redes de Computadores

Base Forouzan (2010), Tanenbaum (2011), Kurose & Ross (2013), Cisco Networking Academy (2018), Parziale (2006)

[1. Topologias de rede](#)[2. Modelo em camadas](#)[3. Pilha TCP/IP](#)[Termos-chave](#)[Revisão rápida](#)

01

Topologia de redes

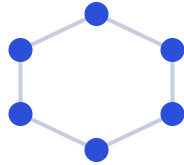
Uma rede é um conjunto de nós (equipamentos) ligados por links de comunicação. A topologia descreve como esses nós e links estão organizados.

Topologia física — localização real dos dispositivos, cabos e antenas; é o que importa para instalação e manutenção (armários, dutos, racks).

Topologia lógica — identifica dispositivos, portas e esquema de endereçamento, focada nas funcionalidades; pode ser alterada por software sem mexer no cabeamento físico. É essa visão que ajuda a diagnosticar a causa-raiz de problemas de rede.

PERGUNTA CLÁSSICA DE PROVA

Física × lógica: a física é sobre onde estão os cabos e equipamentos; a lógica é sobre como os dados fluem entre endereços — a mesma rede física pode suportar topologias lógicas diferentes.



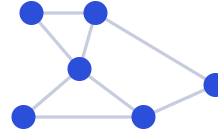
Anel

1.1

Cada nó acessa apenas os dois vizinhos diretos; a mensagem circula sempre no mesmo sentido até chegar ao destino.

+ fácil incluir/excluir nó

- falha em 1 nó para o anel



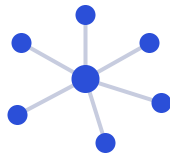
Malha / conexão total

1.2

Cada nó tem link ponto a ponto dedicado com outros nós (malha) ou com todos eles (conexão total).

+ falha isolada, tráfego independente

- custo alto de cabeamento



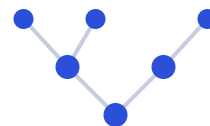
Estrela

1.3

Um nó central concentra as conexões ponto a ponto; toda comunicação entre dois nós passa por ele.

+ baixo custo, falha fácil de isolar

- nó central é ponto único de falha



Árvore

1.4

Nós organizados em níveis hierárquicos; cada nível se conecta a um nó superior local até o nó-raiz. É a base da estrutura da internet.

+ interliga todos os ramos

- mapa de nós exige atualização constante



Barramento

1.5

Meio comum (conexão multiponto): quando um nó envia, todos os demais captam a mesma mensagem no cabo.

+ instalação barata

- colisões, falha difícil de isolar

Quadro-resumo (Quadro 1 do capítulo)

TOPOLOGIA	CARACTERÍSTICA	VANTAGEM	DESvantAGEM
Anel	Cada nó tem 2 conexões — vizinho anterior e posterior	Fácil incluir/excluir nós; identificar falha; garantir tempo máx. de transmissão	Falha de 1 nó prejudica toda a rede
Malha e conexão total	Conexão ponto a ponto com alguns (malha) ou todos (total) os nós	Tráfego independente entre nós; isolamento de falhas	Alto custo de implementação com cabos
Estrela	Nó central com ligação ponto a ponto a todos os demais	Inclusão/exclusão e identificação de falhas simplificadas	Nó central é ponto único de falha e limita o desempenho
Árvore	Conexão hierárquica de nós locais com outros em ramos distintos	Interliga todos os nós, com mensagens percorrendo ramos diferentes	Esforço de atualização do mapa de nós em vários níveis
Barramento	Meio comum recebido simultaneamente por todos os nós	Fácil inclusão/exclusão; baixo custo	Conflito (colisão) de mensagens; falhas difíceis de isolar

Modelo hierárquico ou de camadas

A comunicação em rede é dividida em camadas — assim como uma viagem é dividida em etapas (trânsito local → estrada → cidade destino → auditório).

Cada camada recebe informação da camada anterior, processa segundo regras predefinidas (o **protocolo**) e repassa o resultado à camada seguinte. Os detalhes internos (hardware, software, algoritmos) ficam encapsulados — só o fornecedor do protocolo precisa conhecê-los.

Um **protocolo** é o conjunto de regras de processamento e formatos de dados de uma camada. A **arquitetura de redes** é o conjunto de todos os protocolos empregados na implementação de uma rede.

POR QUE USAR CAMADAS?

Divide um problema complexo em etapas menores; padroniza atividades; permite **modularização** (cada camada é implementada e testada de forma independente) e favorece a **interoperabilidade** entre equipamentos de fabricantes distintos.

03

Pilha de protocolos TCP/IP

Criada para interconectar redes distintas geograficamente (a internet) e abstrair a rede física do desenvolvedor de aplicações. Organizada em 4 camadas — as mais altas ficam próximas do usuário, as mais baixas próximas do meio físico.



1 Física

Ethernet

SNA

Wireless

Camada mais alta = mais abstrata (perto do usuário) · Camada mais baixa = mais próxima do hardware/sinal

Aplicação — usada pela maioria dos programas para comunicação em rede, no nível mais alto de abstração; a interface com o usuário fica nessa camada.

Transporte — garante confiabilidade e integridade da comunicação, distribui mensagens às aplicações corretas e cuida do roteamento de mensagens entre redes distintas.

Rede — serviço simples de recepção e envio de dados endereçados aos nós da rede.

Física — interface com a rede física; conceitualmente próxima do hardware (sinais elétricos, pinagem, dimensões dos conectores).

Protocolos da camada de transporte

TCP Transmission Control Protocol

- Orientado à conexão (sessão confiável antes de transmitir)
- Garante ordem e conteúdo corretos dos dados
- Full-duplex, controle de fluxo/congestionamento
- Retransmite pacotes perdidos/corrompidos

UDP User Datagram Protocol

- Envio/recebimento de dados isolados, pouco sensíveis
- Sem garantia de ordem ou conteúdo
- Pacotes corrompidos são descartados, não retransmitidos
- Mais simples, menor latência e menor uso de memória

SCTP Stream Control Transmission Protocol

- Transferência confiável, livre de duplicação e falhas de endereçamento
- Combina as melhores características de TCP e UDP
- Suporta aplicações como VoIP

CAMADA DE REDE – IP E ICMP

O **IP** (Internet Protocol) oferece apenas endereçamento de dados, sem verificação de erros ou confirmação de recebimento — é suficiente porque o TCP cuida da confiabilidade nas camadas superiores. O **ICMP** usa os serviços do IP para controlar a propagação de dados, sinalizando erros de congestionamento, atrasos e falhas de roteamento.

Benefícios do TCP/IP**Padronização**

Amplamente implementado por todos os fabricantes.

Interconectividade

Integra sistemas distintos em redes heterogêneas.

Integração

Conecta soluções tecnológicas novas e antigas.

Robustez

Suporta aplicações de rede com grande estabilidade.

Escalabilidade

Conecta redes locais à internet em todo o mundo.

**Termos-chave**

Vocabulário que costuma aparecer em questões de múltipla escolha.

Nó (node)

Equipamento digital conectado à rede: computador, roteador, switch, firewall etc.

Link

Conexão de comunicação entre dois nós.

Conexão multiponto

Meio compartilhado por mais de dois nós — característica do barramento.

Colisão

Sobreposição de mensagens enviadas simultaneamente por nós distintos no barramento.

Encapsulamento

Ocultação dos detalhes internos de processamento de uma camada em relação às

Modularização

Implementação independente de cada camada, simplificando testes de validação.

demais.

Interoperabilidade

Capacidade de equipamentos de fabricantes distintos funcionarem juntos, graças aos protocolos padronizados.

Cliente-servidor

Modelo em que um nó central (servidor) assume as funções do nó central — naturalmente ligado à topologia em estrela.



Revisão rápida antes da prova

Confira se você consegue responder a cada ponto sem consultar o texto.

- ☐ Diferenciar topologia física de topologia lógica e dar um exemplo de cada.
- ☐ Explicar por que a topologia em anel para de funcionar inteira quando um nó falha.
- ☐ Justificar por que a topologia em malha tem o maior custo de implementação.
- ☐ Apontar o ponto único de falha da topologia em estrela e por que ela é natural no modelo cliente-servidor.
- ☐ Descrever o fluxo ascendente/descendente de mensagens numa topologia em árvore.
- ☐ Explicar o que causa colisões na topologia em barramento.
- ☐ Listar as 4 camadas do TCP/IP em ordem, da mais próxima do usuário à mais próxima do hardware.
- ☐ Comparar TCP, UDP e SCTP quanto à confiabilidade e ao uso ideal de cada um.
- ☐ Explicar por que o IP não precisa de verificação de erros (quem faz isso é o TCP).

☐ Citar os 5 benefícios do TCP/IP listados no capítulo.



Referências do capítulo

CISCO NETWORKING ACADEMY. Connecting networks v6: companion guide. Indianapolis: Cisco Press, 2018.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KUROSE, Jim F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

PARZIALE, Lydia et al. TCP/IP tutorial and technical overview. IBM Redbooks, 2006.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. São Paulo: Pearson, 2011.

Resumo gerado a partir do capítulo "Arquitetura de redes" (Educação a Distância da Rede Sesc EAD) para revisão de prova.